

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — VIRTU BOT SIGUE UN PATRÓN	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	3
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Virti Bot sigue un patrón <i>Unidad 1 — Prudencia</i>	Programar, con Virti Bot, una secuencia repetitiva simple de movimientos (por ejemplo: adelante-giro-adelante-giro); anticipar y predecir dónde terminará el robot después de ejecutar la secuencia, antes de presionar GO; y reconocer la secuencia de botones como un patrón que se repite, conectando con la destreza de patrones trabajada en la unidad.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.2.1.2 Describir y reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos, aplicado aquí a una secuencia de movimientos de Virti Bot que se repite.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pauta 2) · Acción y Expresión (pauta 6) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) Una secuencia que se repite - El docente recuerda las reglas de manejo de Virti Bot vistas en la clase anterior. - Muestra una secuencia de botones que se repite (por ejemplo, adelante-giro-adelante-giro) y pregunta qué notan los estudiantes. - DUA 7.2 – Implicación: retomar el material ya conocido (Virti Bot) reduce la fricción al introducir un concepto nuevo (la secuencia repetitiva). 2. Reflexión (R)	Humanos - Estudiantes y docente, organizados en grupos pequeños. Materiales - Un Virti Bot por grupo pequeño (o en rotación si no hay suficientes). Recursos tecnológicos - Espacio despejado en mesas o en el piso para programar y ejecutar las secuencias.	Se busca que los estudiantes transfieran la noción de patrón —ya trabajada visualmente con colores y formas— a una secuencia de acciones en el tiempo. Predecir el resultado antes de ejecutarlo introduce, de forma concreta y vivencial, el pensamiento anticipatorio propio de la programación, sin necesidad de código escrito todavía.	Técnica: Observación directa durante la programación y ejecución de la secuencia. Instrumento: Lista de cotejo, con nota de hasta 10 puntos por grupo. Indicadores: - Programa una secuencia repetitiva simple en Virti Bot (mínimo 2 pasos que se repiten una vez). - Anticipa, con apoyo si lo necesita, dónde terminará el robot antes de ejecutar la secuencia.

¿Qué se repite en esta secuencia? ¿La habían visto en los patrones de LEGO o de figuras? 3. Conceptualización (C) <i>Una secuencia repetida es un patrón</i> - Se explica que una secuencia de botones que se repite es un patrón, igual que un patrón de colores o de formas. - Analogía: así como una fila de piezas rojo-azul-rojo-azul es un patrón, una secuencia de botones que se repite también lo es. - DUA 2.1 – Representación: conectar el concepto nuevo con un patrón visual ya conocido facilita la comprensión. 4. Aplicación (A) <i>Programar y predecir</i> - En grupos pequeños, los estudiantes programan una secuencia repetitiva simple en su Virti Bot. - Antes de presionar GO, predicen en voz alta dónde creen que va a terminar el robot. - DUA 6.1/8.3 – Acción y Expresión / Implicación: verbalizar la predicción antes de actuar desarrolla la autorregulación y el pensamiento anticipatorio. - Ejecutan la secuencia y comparan el resultado con su predicción. El docente asigna una nota de hasta 10 según la secuencia programada y la calidad de la predicción. 5. Reflexión y consolidación (R) - Se reúne al grupo y se pregunta si acertaron sus predicciones. - Se anticipa que en la próxima clase seguirán trabajando patrones, esta vez con LEGO. - DUA 9.3 – Implicación: cierre reforzando que predecir con calma antes de actuar es una forma de practicar la Prudencia, la virtud de la unidad.		Identifica la secuencia de botones como un patrón que se repite.
---	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 De acceso	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: • Ubicar al estudiante en un grupo con compañeros que puedan modelar la secuencia. • Usar tarjetas visuales con los botones en orden como apoyo a la memoria de la secuencia. • Permitir que el docente apoye físicamente al presionar los botones si hay dificultad motriz.
GRADO 2 No significativas	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: • Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. • Dosificar la actividad: usar una secuencia de solo 2 pasos en lugar de 4, manteniendo el objetivo. • Evaluación diferenciada: valorar el intento de predicción por sobre su exactitud, con tiempo adicional.
GRADO 3 Significativas	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: • Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). • Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: presionar un botón cuando el docente lo indique, sin predicción formal). • Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, cómo programar una secuencia sencilla en Virti Bot y cómo predecir su resultado, con apoyo directo del docente.	• Modelado paso a paso por el docente, programando una secuencia frente al grupo. • Trabajo cooperativo en parejas para practicar antes de intentarlo en grupo grande. • Retroalimentación inmediata y positiva durante cada intento.	• Observación de la secuencia programada por el estudiante. • Diálogo guiado: identificar qué parte de la secuencia se repite. • Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su predicción.